

PRE-KURSAS: Ilgieji Javascript "Full-stack" mokymai

Labai džiaugiamės, kad pasirinkote pradėti savo kelionę į JavaScript pasaulį su mumis! JavaScript yra viena iš svarbiausių programavimo kalbų šiuolaikiniame žiniatinklyje, ir mūsų kursas padės jums įgyti tvirtą pagrindą bei gebėjimus kurti dinamiškas ir interaktyvias svetaines bei programas. Prieš pradedant mokymus, parengėme šį vadovą, kuris padės jums pasiruošti ir užtikrinti, kad turite visus reikalingus įrankius sėkmingam mokymuisi.

Ką rasite šiame dokumente

- ◆ **Kurso aprašymas:** Trumpas įvadas į WEB programavimo su JavaScript kursą.
- ◆ **Sąvokų žodynas:** WEB programavime naudojami terminai.
- ◆ **Reikalingos kompiuterio specifikacijos:** Techniniai kompiuterio parametrai.

◆ **Straipsniai, knygos ir video lengvam startui:** Knygos, straipsniai ir video medžiaga, padėsiantys pasiruošti kursui.

◆ **Programų įsidiegimo instrukcijos:** Vadovas, kaip įdiegti reikalingas programas mokymams.

Apie kursą

Panašiai kaip su namo statybomis, pradžioje yra dedami pamatai, sienos, stogas, taip ir kuriant tinklalapius, pirmiausia pasirūpiname struktūriniais dalykais. HTML - tai tinklalapio „griaučiai“, struktūra talpinanti savyje visą tinklalapio turinį.

Statant namą ir jau turint pastatytą „dėžutę“, pradedame dėliotis interjerą, dažome sienas, sustumdome baldus. Kurdami tinklalapį, mūsų struktūrai pradedame taikyti CSS - stilizavimo kalbą, kuri leidžia mums atvaizduoti turinį pagal norimą dizainą.

Tiek namas, tiek tinklalapis turi ir interaktyvių sprendimų. Kai paspaudžiame garažo durų pultelį, jos atsidaro ar užsidaro, taip pat ir šviesų jungikliai reikalauja vartotojo veiksmų. Tinklalapiuose interaktyvius sprendimus tvarkome su JavaScript.

JavaScript – tai programavimo kalba, kuri leidžia jūsų interneto svetainėms tapti interaktyvioms ir dinamiškoms. Jei HTML ir CSS yra atsakingi už svetainės struktūrą ir išvaizdą, JavaScript prideda „gyvybės“ elementų, leidžiančių svetainėms reaguoti į vartotojų veiksmus realiuoju laiku.

Pavyzdžiui, jei kada nors pastebėjote slankius meniu, kurie atsidaro tik tada, kai per juos užvedate pelę, arba mygtukus, kurie pakeičia spalvą, kai ant jų paspaudžiate, – visa tai vyksta dėl JavaScript.

JavaScript taip pat leidžia jums atlikti sudėtingesnius veiksmus, tokius kaip duomenų siuntimas į serverį arba gavimas iš jo be puslapio perkrovimo. Tai vadinama asinchroniniu programavimu ir yra itin svarbu kuriant greitas ir sklandžias vartotojo patirtis.

Be to, JavaScript nėra apribota vien tik interneto naršyklėmis. Naudodami „Node.js“, galite naudoti JavaScript net serverio pusėje, kurti visą serverio logiką, tvarkyti duomenų bazes ir dar daugiau.

JavaScript yra labai populiari kalba, turinti didelę ir aktyvią kūrėjų bendruomenę, kuri nuolat kuria naujus įrankius, bibliotekas ir framework'us. Pavyzdžiui, „React.js“, „Angular“, ir „Vue.js“ yra populiarius framework'ai, padedantys lengviau kurti sudėtingas vartotojo sąsajas.

Kurso metu spręsite daug praktinių užduočių, kad galėtumėte įsisavinti teorinę medžiagą, sukursite keletą tinklalapių, kurie puikiai veiks tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuose įrenginiuose. Taip pat išmoksite pajungti trečiųjų šalių duomenis per API, padarysite kelis projektus, kurie leis jums parodyti jūsų sugebėjimus potencialiems darbdaviams. Galutinis kurso projektas apims viską, ką sužinosite šiame kurse. Sekančioje skiltyje susipažinsite su kurse nagrinėjamomis temomis.

Sąvokų žodynas

- **HTML (Hypertext Markup Language)** yra standartinė žymėjimo kalba, skirta kurti interneto puslapiams. Ji struktūroja turinį, naudojant žymes (tags), kurios nurodo naršyklėms, kaip atvaizduoti tekstą, vaizdus, nuorodas ir kitus elementus. HTML yra pagrindas, ant kurio kuriamos visos interneto svetainės.
- **CSS (Cascading Style Sheets)** yra stilių kalba, naudojama apipavidalinti HTML elementus interneto puslapiuose. Ji leidžia nustatyti spalvas, šriftus, išdėstymą ir kitus dizaino aspektus, kad puslapis būtų patrauklesnis ir geriau struktūruotas.
- **JavaScript** yra programavimo kalba, naudojama interneto puslapiuose interaktyvumui ir dinamiškam turiniui kurti. Ji leidžia vykdyti veiksmus naršyklėje, tokius kaip formų validacija, animacijos, ir turinio keitimas realiu laiku be puslapio perkrovimo.
- **Kodo versijavimas** – tai procesas, leidžiantis sekti ir valdyti programinio kodo pakeitimus, kad būtų lengviau bendradarbiauti ir grįžti prie ankstesnių versijų.
- **API (Application Programming Interface)** yra sąsaja, leidžianti skirtingoms programoms keistis duomenimis ir funkcijomis tarpusavyje.

- JavaScript testavimas apima įvairius metodus, siekiant užtikrinti kodo patikimumą ir kokybę. „**Unit testai**“ tikrina atskiras kodo dalis, pavyzdžiui, funkcijas ar komponentus, izoliuotai nuo visos sistemos, siekiant patikrinti jų tikslumą.
- **React** yra atvirojo kodo JavaScript biblioteka, skirta kurti vartotojo sąsajas, ypač vieno puslapio programoms (angl. SPA - Single Page Application).
- **TypeScript** yra atvirojo kodo programavimo kalba, kuri yra JavaScript superrinkinys, pridėdama statinį tipavimą ir pažangias funkcijas.
- **Webpack** yra modernus JavaScript modulių bundleris, skirtas optimizuoti ir sujungti skirtingus failus, tokius kaip JavaScript, CSS ir vaizdai, į vieną arba kelis paketus, kad būtų pagerintas svetainės našumas.
- **Node.js** yra atvirojo kodo serverio pusės JavaScript aplinka, leidžianti vykdyti JavaScript kodą ne tik naršyklėje, bet ir serveriuose, kas suteikia galimybę kurti didelės apimties ir interaktyvias programas.
- **Gulp** yra užduočių tvarkyklė, kuri leidžia automatizuoti dažnas kūrimo užduotis, tokias kaip failų kompresavimas, CSS kompiliavimas ir vaizdų optimizavimas, naudojant paprastas JavaScript funkcijas.
- **MongoDB** yra NoSQL duomenų bazė, kuri saugo duomenis dokumentų pavidalu, naudojant JSON stiliaus struktūrą, leidžiančią lankstiai dirbti su nesusijusiais duomenimis.
- **MERN** yra technologijų rinkinys, sudarytas iš keturių pagrindinių komponentų: MongoDB, Express.js, React ir Node.js, kuris leidžia kūrėjams kurti pilnai funkcionuojančias vieno puslapio programas, naudojant JavaScript tiek serverio, tiek kliento pusėje.
- **FullStack sistemos kūrimas** kaip galutinis projektas apima HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js, React ir MongoDB naudojimą.

Reikalingos minimalios kompiuterio specifikacijos

Procesorius: CPU i5 +4 branduoliai

Operacinė atmintis RAM: 8GB RAM

Kietasis diskas (SSD): 256 SSD

Rekomendacija: Turėti 2 monitorius.

Straipsniai, knygos ir video lengvam startui



Peržiūrėkite WEB programavimo kurso pristatymą šioje nuorodoje

Rekomenduojamos knygos:

- **„Eloquent JavaScript“ – Marijn Haverbeke**: Puiki knyga pradedantiesiems, kuri nuosekliai paaiškina JavaScript kalbos pagrindus.
- **„JavaScript: The Good Parts“ – Douglas Crockford**: Ši knyga apžvelgia esmines JavaScript kalbos savybes ir geriausias praktikas.
- **„Node.js Design Patterns“** - Mario Casciaro ir Luciano Mammino
- **„Express in Action“** - Evan Hahn
- **„MongoDB: The Definitive Guide“** - Shannon Bradshaw, Kristina Chodorow, Michael Dirolf
- **„API Design Patterns“** - JJ Geewax

Straipsniai ir tinklaraščiai:

- **„JavaScript Basics“ – Mozilla Developer Network (MDN)**: Išsamūs straipsniai, kurie paaiškina JavaScript pagrindus ir yra puikus šaltinis pradedantiesiems.

- **„React Official Blog“**
- **„Express.js Guide“** - oficiali dokumentacija
- **„MongoDB Blog“**
- **„RESTful API Design“** - Smashing Magazine

Vaizdo įrašai ir kursai:

- **„Responsive Web Design“ – freeCodeCamp**: Nemokamas kursas, kuris apima visas pagrindines HTML ir CSS temas.
- **„JavaScript“ – freeCodeCamp**: Nemokamas kursas, kuris apima visas pagrindines JavaScript temas.
- **W3Schools**: išsamūs paaiškinimai, pratimai ir pavyzdžiai HTML, CSS, JavaScript, React ir ne tik mokymuisi.
- **„React - The Complete Guide“** - Udemy
- **„React Official Tutorial“**
- **„The Complete Node.js Developer Course (3rd Edition)“** - Udemy
- **„Node.js Getting Started Guide“**
- **„Building Web Applications with Express“** - Coursera
- **„Express.js Official Guide“**
- **„MongoDB Basics“** - MongoDB University
- **„MongoDB University Free Courses“**
- **„API Design and Fundamentals of Google Cloud's Apigee API Platform“** - Coursera
- **„Building a RESTful API with Node.js“**

Interaktyvios platformos / programėlės:

- **CodeWars:** Spręskite įvairaus sudėtingumo užduotis, kurios padės pagerinti jūsų JavaScript įgūdžius. Skirta jau turintiems pradmenis.
- **Mimo:** web ir mobili programėlė HTML, CSS, JavaScript ir kitų kalbų mokymuisi. Puikiai tinka pradedantiesiems.

Instrukcijos reikiamų programų įsirašymui

Visual studio code diegimas (Windows operacinė sistema):

 Lektoriaus paruoštos video instrukcijos šioje nuorodoje

Visual Studio Code atsisiuntimo nuoroda

Visual studio code diegimas (MacOS operacinė sistema):

 Lektoriaus paruoštos video instrukcijos šioje nuorodoje

Visual Studio Code atsisiuntimo nuoroda

Pasikartosime, sakydami, jog be galo džiaugiamės, kad prisijungėte į mūsų studentų gretas!

Tikime, jog šie kursai bus jūsų raktas į naują karjeros etapą, kuris nors kartais gal ir atrodys kiek painus, tačiau bus labai įdomus ir auginantis. Nesvarbu ar esate būsimas WEB programavimo guru, ar norite įgyti daugiau žinių savo verslo plėtrai, o gal tiesiog nusprendėte išmokti ką nors naujo, tegul jūsų kelias būna sklandus, kupinas įdomių žinių bei naujienų!

Įdomių mokslų linkinti,
Vilnius Coding School komanda